

Individualisierung und Differenzierung

Noah Albers, Felix Graff

Uni Münster

June 18, 2026

Übersicht

- 1 Differenzierung - Was ist das?
- 2 Im Kontext von Informatik
- 3 Möglichkeiten für Binnendifferenzierung
- 4 In der Praxis - Umfrage im Kollegium
- 5 Praxisbeispiel - Kryptographie im Unterricht

Differenzierung - Was ist das?

Äußere Differenzierung

- Teilung in möglichst *homogene* Gruppen
- Basiert oft auf
 - ▶ Leistung (Noten)
 - ▶ Interessen (Fächer)

HIER FRAGEN: Fallen euch Beispiele für äußere Differenzierung ein?

- Mögliche Beispiele äußerer Differenzierung
 - ▶ Schulform entscheidet – Hauptschule, Realschule, Gymnasium
 - ▶ Fremdsprache
 - ▶ Fachbelegung in der Oberstufe
- ⇒ Kann von der Lehrkraft kaum beeinflusst werden

Differenzierung - Was ist das?

Innere Differenzierung

- Bezieht sich auf *heterogene* Gruppen
- Maßnahmen, die in den Gruppen getroffen werden
 - ▶ Auf Fähigkeiten der SuS eingehen
 - ▶ Auf Fertigkeiten der SuS eingehen
 - ▶ Den Interessen und Bedürfnissen entsprechen
 - ▶ Individuelle Lernbedürfnisse und Wünsche beachten
- Äußere Differenzierung in der Regel nicht (kaum Umsetzbar)
⇒ es braucht Innere Differenzierung

Im Kontext von Informatik

- Generell:
 - ▶ Unterschiedliche Lerngeschwindigkeit und Motivation
 - ▶ Geschlechtsspezifische Unterschiede
 - ▶ Herkunft
 - ▶ Ggf. körperliche Beeinträchtigungen
- Im Informatikunterricht:
 - ▶ Individuelle Vorkenntnisse (Computererfahrung, Programmierung ...)
 - ▶ Einsteiger teilweise wenig Erfahrung
 - ▶ Fortgeschrittene teilweise mehr Wissen als die Lehrkraft

Arten von Binnendifferenzierung

- Zusatzaufgaben

Für Starke: erweiternde, herausfordernde Aufgaben

Für Schwache: unterstützende Aufgaben

- Wahlaufgaben

SuS können selbst entscheiden, welche Aufgaben sie bearbeiten

- Gestaffelte Aufgaben

Aufgaben gehen von leicht zu schwer, z. B. *faded worked examples*

- Leistungsdifferenzierte Aufgaben

Starke und schwache SuS bekommen unterschiedliche Aufgaben

- Differenzierte Gruppenarbeit

Aufteilung in möglichst homogene Gruppen, dazu gleich mehr

In der Praxis

Umfrage im Kollegium

Was glaubt ihr: Wie wichtig schätzen unterrichtende Lehrkräfte Differenzierung ein? Und wie oft setzen sie sie tatsächlich um?

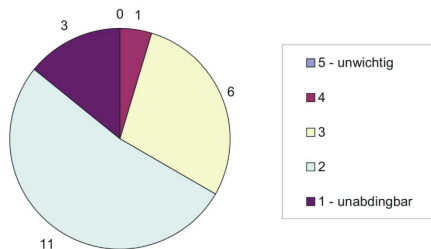


Figure: Bedeutung von Differenzierung

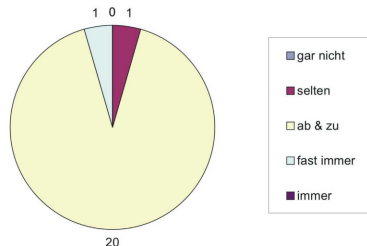


Figure: Tatsächlicher Einsatz von Differenzierung

In der Praxis

Umfrage im Kollegium

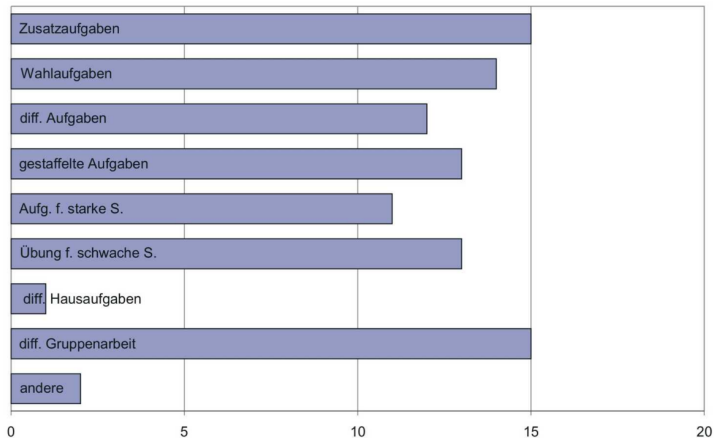


Figure: Verteilung von Arten der Differenzierung

In der Praxis

Umfrage im Kollegium

Fazit:

- Wird oft als wichtig empfunden
- Findet (leider) nur selten statt
 - ▶ Viel Vorarbeit, wenig Zeit
 - ▶ Zeitaufwendig
 - ▶ Curriculum lässt es nur begrenzt zu
 - ▶ Wenig Erfolgsgarantie
 - ▶ Erfordert sehr viel Kompetenz auf Seiten der Lehrkraft

Praxisbeispiel

Kryptographie im Unterricht

- Beispiel aus der LOG IN
- Unterrichtsreihe zur Kryptographie entwickelt und getestet
- Verlieft in *Block I* bis *Block VI*
- Verschiedene Arten der Differenzierung wurden ausprobiert

Praxisbeispiel

Block I - Motivation

- Ziel: Motivation für das Thema und Einordnung von Vorkenntnissen
HW: Fragebogen zur Selbsteinschätzung, Einteilung in mit/ohne Vorkenntnisse
- Sozialform: undifferenziert

Praxisbeispiel - Block II

Übersicht

- Inhaltliches Ziel: monoalphabetische Chiffrierverfahren kennenlernen
- Sozialform: vorkenntnishomogene Gruppen
 - ▶ SuS mit Vorkenntnissen
 - ⇒ entwickeln Programm zur statischen Analyse von Texten
 - ▶ SuS ohne Vorkenntnisse
 - ⇒ Einführung im Frontalunterricht
 - ⇒ entwickeln Programm zur Ver- und Entschlüsselung von Texten
 - ▶ Ca. 5 – 6 Gruppen mit 2-3 SuS

Praxisbeispiel - Block II

Fazit

- Die meisten Gruppen arbeiteten gut mit
 - ▶ Diskutierten verschiedene Denkansätze
 - ▶ Hinzuziehen der Lehrkraft bei Problemen
 - ▶ Teils etwas planlos, aber trotzdem gute Mitarbeit
- Teilweise gab es Probleme
 - ▶ Gruppenkonstellationen funktionierten nicht
z. B. wegen Streit oder unterschiedlichen Charakteren (nicht homogen)
 - ▶ SuS fehlten und wurden nicht mehr richtig eingearbeitet
- Gelöst durch
 - ▶ Aufteilen der Gruppen und Neuverteilung

Praxisbeispiel - Block II

Schülermeinungen

- + Allgemein positiv wahrgenommen
 - ▶ Fragen in der Gruppe waren hilfreich
 - ▶ Hat viel Spaß gemacht
 - ▶ Eigenverantwortliches Arbeiten
- - Teilweise Probleme
 - ▶ Teilweise fehlende Hilfestellungen
Lehrkraft hat im Nachhinein selbst gesagt, dass sie sich zu sehr zurückgehalten hat
 - ▶ (teils) unausgewogene Arbeitsverteilung
Gruppen wurden teilweise neu zusammengesetzt
 - ▶ FOMO-Gefühl, wichtige Inhalte zu verpassen
 - ▶ Unklar, ob bzw. was neu gelernt wurde

Praxisbeispiel - Tipps und Tricks

- Transparente Zielsetzung ist wichtig
Steigert die Motivation der SuS
- Regeln festlegen
 - ▶ für die Arbeit innerhalb der Gruppe
 - ▶ für die Kommunikation mit der Lehrkraft
 - ▶ gemeinsam mit den SuS $\Rightarrow$ erhöht Akzeptanz
- Zusammensetzung der Gruppen
 - ▶ nach objektiv nachvollziehbaren Kriterien
 - ▶ unter Berücksichtigung der Wünsche der SuS
- Gruppengröße am Rechner: $n \leq 3$
- Kurzschriftige Arbeitsaufträge und Kontrollen
 $\Rightarrow$ mehr Erfolgserlebnisse & Lernkontrollen

Quellen

- Künzell, Stefan (1998): Binnendifferenzierung im Informatikunterricht. Teil 1: Voraussetzungen. In: LOG IN 18 (1), S. 51–55
- Differenzierung im Unterricht - <http://www.uni-jena.de/unijenamedia/Bilder/.../Praktikumsauftrag1.pdf>